Cours 08

Base de données relationnelle

Marc-André Bélisle H26

Cours 08 – GROUP et HAVING

1. GROUP BY
2. HAVING
3. Exemples / Révision
4. Exercices

Des groupes, ici par terrains

Référence pour le SQL:
https://w3schools.com/sql

GROUP BY

Dans le cours précédent, on faisait la moyenne des salaires. On pouvait spécifier un poste en particulier avec un WHERE mais c'était pour 1 poste en particulier. L'avantage de GROUP BY c'est de pouvoir sortir rapidement des données comme la moyenne sur tous les postes en même temps. On va donc grouper sur une colonne spécifique.

Version WHERE
SELECT essence_bois, AVG(prix_po) AS prix_moyen FROM inventaire_batons WHERE essence_bois = 'Acacia';

Version GROUP BY pour sortir toutes les moyennes d'un coup!
SELECT essence_bois, AVG(prix_po) AS prix_moyen FROM inventaire_batons GROUP BY essence_bois;

On peut aussi grouper sur plusieurs colonnes…

Les autobus avec les autobus

HAVING

Pour utiliser HAVING, il faut en premier lieu faire des groupes sur nos données. Si on ne précise pas de groupe, HAVING s'applique à toute la table comme si c'était 1 seul groupe, ce qui est une mauvaise idée la plupart du temps (performance).

HAVING est donc un peu comme un WHERE, mais qui va s'appliquer sur les groupes de la fonction GROUP BY, ce que le WHERE ne peut pas faire.

Voici un exemple pour trouver les rangées très remplies:

```
SELECT emplacement_entrepot, COUNT(*) AS total_batons
FROM inventaire_batons
GROUP BY emplacement_entrepot
HAVING total_batons > 60;
```

NE FONCTIONNE PAS

```
SELECT essence_bois, COUNT(*) AS stock_total
FROM inventaire_batons
WHERE COUNT(*) > 825
GROUP BY essence_bois;
```

FONCTIONNE

```
SELECT essence_bois, COUNT(*) AS stock_total
FROM inventaire_batons
GROUP BY essence_bois
HAVING stock_total > 825;
```

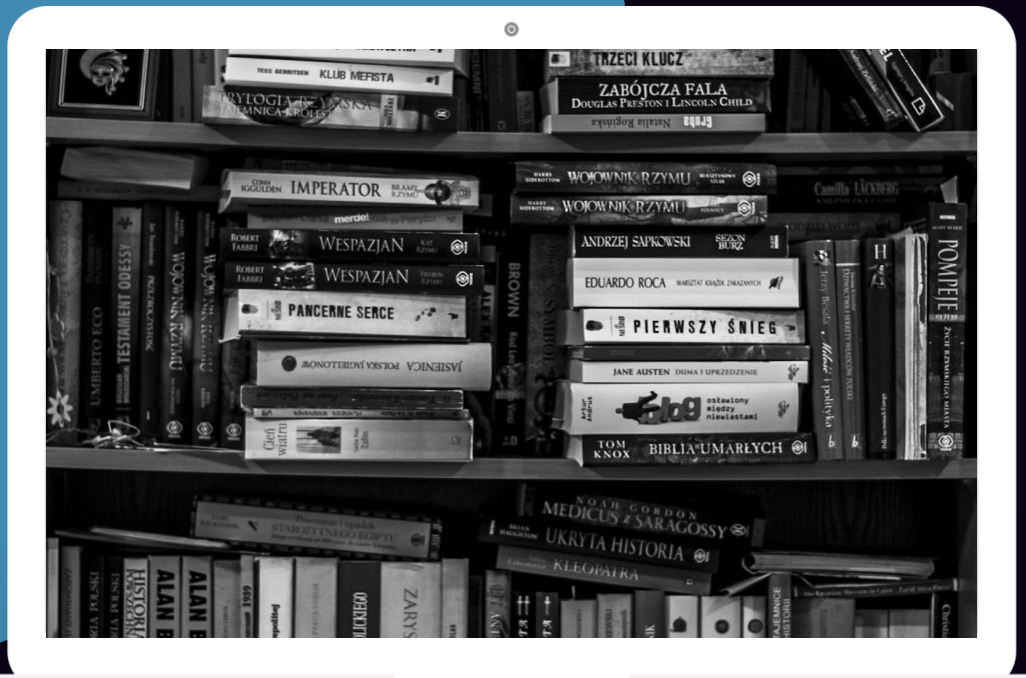
L’Ordre d’exécution

La grande raison du pourquoi, c’est que MySQL ne fait pas toutes les étapes de nos requêtes en ordre qu’elles sont écrites. Toutes les actions se font dans un ordre bien précis.

Un peu comme le numéro 14 du dernier cours, il fallait trouver la moyenne de salaire des 10 employés qui gagnent le plus (salaire).

Le ORDER BY se fait après le SELECT donc la requête suivante… Fonctionne, mais ne donne pas la vraie réponse, car le ORDER BY et le LIMIT se font après, donc sur la seule donnée restante, soit la moyenne des salaires:

```
SELECT AVG(Salaire)
FROM employes
ORDER BY Salaire
LIMIT 10;
```



L’ordre d’exécution

Aide-mémoire pour MySQL

FROM (et bientôt les JOIN) -> Pour aller chercher les données si besoin

WHERE -> Pour trier/filtrer les données individuellement, il peut y avoir plusieurs conditions

GROUP BY -> Pour regrouper ce qui reste après le WHERE ou tout s’il n’y en a pas

HAVING -> Trier/Filtrer les données du GROUP BY

SELECT -> Pour dire quelles colonnes afficher et faire certains calculs (SUM, COUNT, AVG…)

DISTINCT -> Dans le SELECT pour retirer les doublons, peut être combiné avec (SUM, COUNT, AVG…)

ORDER BY -> Pour trier le RÉSULTAT FINAL

LIMIT -> Pour limiter les résultats (entrées) du RÉSULTAT FINAL

L'ordre d'écriture

Parce que bien sûr, pour l'écrire dans l'ordre que MySQL s'exécute quand on peut se compliquer la vie et obliger les utilisateurs à l'écrire dans un ordre différent!

```
SELECT DISTINCT nomDeColonne
FROM nomDeLaTable
JOIN
WHERE
GROUP BY
HAVING
ORDER BY
LIMIT et OFFSET
```

Voici un exemple* complet avec la B.D. sur les bâtons:

```
SELECT DISTINCT
    pays_origine,
    essence_bois,
    COUNT(*) AS quantite_en_stock,
    ROUND(AVG(prix_po), 2) AS prix_moyen_or,
    MAX(bonus_magique) AS puissance_maximale
FROM inventaire_batons
WHERE pays_origine IS NOT NULL
    AND pays_origine <> 'Inconnu'
    AND bonus_magique > 0
GROUP BY pays_origine, essence_bois
HAVING quantite_en_stock > 50
    AND prix_moyen_or > 1000
ORDER BY prix_moyen_or DESC
LIMIT 5 OFFSET 5;
```

*Cette requête pourrait être la réponse à cette question:
Tu cherches les combinaisons de *pays_origine* et *essence_bois* qui sont le plus rentables (prix moyen élevé), populaires (beaucoup en stock), en excluant les bâtons maudits (faible *bonus_magique*) et les origines inconnues. Enfin, tu veux afficher la "Page 2" de ce catalogue.

Prochain cours

JOINTURES
Et le TP1